TaskMapFlow Proje Yönetim Sistemi Mimari Tasarım Raporu

SE 2001 · Grup 4 · Team Endura
Sürüm 2.1 · 3 Kasım 2026

Amaç ve Mimari Yaklaşım

Bu rapor, 24 Ekim 2026 tarihli mimariyi Jira, Asana ve monday.com resmi belgelerindeki iş akışı, yetkilendirme, bağımlılık ve kayıt yaklaşımları çerçevesinde değerlendirerek geliştirir. Hedef, Android üzerinde geliştirilebilir bir ekip proje yönetim sistemi kurmak ve şirket kullanımına genişleme sınırlarını baştan tanımlamaktır.

Önerilen çözüm: Flutter istemci, Firebase Authentication, Firestore ve güvenilir komutlar için Cloud Functions. Mobilde özellik bazlı katmanlı yapı; backend tarafında ortak politika ve işlem katmanı olan modüler yapı. Bu sürüm uygulama kodu veya tamamlanmış kurumsal ürün değildir; uygulanacak mimari plandır.

Korunan karar	Güncellenen karar
Android ve Flutter	Kritik görev yazımları güvenilir komut katmanına alınır.
Proje, görev, alt görev ve harita	Durum geçişleri, eşzamanlılık ve arşivleme kuralları belirlenir.
Firebase ve canlı veri akışı	İstemci okumaları ile sunucu yazımlarının yetki sınırları ayrılır.
Sohbet ve yerel hatırlatmalar	Kişisel Hatırlatmaların Yönetimi modeli ve güvenilir değişiklik kayıtları netleşir.

Kapsam ve Yöntemsel Sınırlılıklar

İnceleme ürünlerin kamuya açık resmi belgelerine dayanır. Bu belgelerden ürünlerin özel veritabanı şeması, mikroservis yapısı veya kullandığı iç teknoloji yığını çıkarılmaz. TaskMapFlow tasarımı bu davranışlardan üretilmiş öneridir. Ücretli planlara bağlı özellikler, ücretsiz kullanım garantisi sayılmamıştır. Kaynaklar [1]-[10] ile gösterilir.

1 Piyasadaki Proje Yönetim Sistemleri Çerçevesinde Değerlendirme

Ürün ve kanıt	Belgelenmiş davranış	TaskMapFlow kararı
Jira [1]	İş akışı durum ve yönlü geçişlerden oluşur.	Durum değişikliği ayrı komut; izin verilen geçişler açık politika.
Asana [2]	Proje admini, editör, yorumcu ve görüntüleyici erişimleri ayrılır.	İlk sürüm owner/member; sonraki sürüm viewer ve manager için politika arayüzü.
Asana [3]	Görev ilişkileri blocking ve blocked by yönleriyle görünür.	A → B: A ön koşuldur; B ekranında engelleyen işler gösterilir.
monday.com [4]	Etkinlik kaydı kişi, zaman ve alan değişikliğini gösterir.	Sunucuda before/after alanlarıyla atomik olay kaydı.
monday.com [5]	Rol, kayıt izleme, veri yönetişimi ve yedekleme ayrı güvenlik konularıdır.	Yetkilendirme, operasyon kayıtları ve geri yükleme planı ayrı sorumluluklar.

Değerlendirme Bulguları ve Tasarıma Etkileri

İncelenen sistemler doğrultusunda, görev panosunun yanı sıra kimin hangi işlemi yapabildiği, bir görevin nasıl ilerlediği ve değişikliğin nasıl izleneceği birlikte tasarlanmalıdır. Bu sonuç mimari tasarım değerlendirmesidir; ürünlerin aynı backend mimarisini kullandığı iddia edilmez.

Değerlendirme kapsamı beş eksenden oluşur: iş akışı, rol, bağımlılık, izlenebilirlik ve veri yönetimi. Fiyat, performans sıralaması veya bütün özelliklerin envanteri değildir. Örneğin monday.com etkinlik geçmişinin saklama süresi plana göre değişir [4]; TaskMapFlow için saklama politikası ayrıca seçilir.

İleri Sürüm İçin Planlanan Kurumsal Özellikler

Özel iş akışı editörü, portföy/program yönetimi, SSO, misafir erişimi, Gantt zaman çizelgesi, otomatik tarih kaydırma, gelişmiş raporlama ve entegrasyon pazarı ilk teslimin dışında tutulur. Mimari bunları eklemeye izin verir; uygulanmış olduklarını varsaymaz.

2 Sistem Kapsamı ve İşlevsel Modüller

Mevcut gereksinim belgesindeki FR-01 ile FR-11 çekirdek kapsam olarak korunur. FR-12 sohbet ve FR-13 hatırlatma, çekirdek kabul edildikten sonra MVP+ olarak uygulanır. Bu rapordaki yeni teknik kararlar öneridir; ders rubriği veya ekip onayı olarak sunulmaz.

Modül	Sorumluluk	Sürüm
Kimlik ve profil	Kayıt, giriş, sıfırlama, oturum kapatma	MVP
Proje ve üyelik	Proje oluşturma, davet, kabul, çıkarma, arşivleme	MVP
Görev ve iş akışı	CRUD, sorumlu, tarih, öncelik, tek seviye alt görev	MVP
Bağımlılık	DAG doğrulama, blocked hesabı, temel harita	MVP
İlerleme ve etkinlik	Pano, filtre, ilerleme özeti, değişiklik geçmişi	MVP
İletişim	Proje başına tek metin kanalı	MVP+
Kişisel Hatırlatmaların Yönetimi	Kullanıcıya özel kayıt ve cihazda planlama	MVP+
Kurumsal genişleme	Workspace, ek roller, dosya, push, rapor, entegrasyon	Sonraki

Temel Kullanım Senaryosu

Kayıt → proje oluşturma → davet kabulü → görev atama → ön koşul tanımlama → pano/harita → durum güncelleme. Ardından proje sohbeti ve kişisel hatırlatma eklenir. İki hesapla bu akışın çalışması ilk demo hedefidir.

Kapsam Varsayımları ve Tasarım Kısıtları

Her görevde tek sorumlu bulunur. Alt görevler tek seviyedir; farklı projeye taşınmaz. Üye aktif projedeki görevleri oluşturup düzenleyebilir; owner üyelik ve proje ayarlarını yönetir. İlk sürümde çevrimdışı yazma yoktur. Yeni kapsam, kabul ölçütü ve eforuyla backlog’a alınır.

3 Sistem Bileşenleri ve Güvenlik Sınırları

Bileşen	Sorumluluk ve sınır
Flutter Presentation	Ekranlar, durum yönetimi, erişilebilirlik, boş/yükleniyor/hata görünümleri.
Domain ve use case	Firebase bağımsız varlıklar, form kuralları, komut niyeti ve repository arayüzleri. İstemci kontrolü güvenlik sayılmaz.
Data adapters	Firestore okuma streamleri, DTO dönüşümü, Functions komut istemcisi ve hata eşlemesi.
Firebase Authentication	Kimlik ve token. Proje üyeliğini tek başına kanıtlamaz.
Firestore	Kalıcı belgeler ve yetkili gerçek zamanlı okumalar. Rules varsayılan reddetme uygular.
Cloud Functions	Token, üyelik, rol, şema ve iş kurallarını tekrar doğrular; transaction ile komutları uygular.
Cihaz servisleri	Yerel bildirim planlama, iptal ve oturum bazlı temizleme.

Veri Erişimi ve İşlem Akışları

Okuma: Ekran → controller → use case/repository → Firestore SDK → Security Rules → proje streami. Yetkisiz sorgu hata üretir; kurallar sonuçları sonradan filtreleyen mekanizma değildir [7].

Yazma: Ekran → use case → command repository → callable Function → yetki ve iş kuralı → transaction → Firestore → istemci streamleri. Görev, üyelik, bağımlılık ve etkinlik yazımı bu güvenilir yoldan geçer.

Sunucu SDK’ları Firestore Security Rules’u atlar [7]. Dolayısıyla Function içinde üyelik ve alan kontrolleri zorunludur. İstemciden bu koleksiyonlara doğrudan yazma reddedilir. Kişisel Hatırlatmaların Yönetimilar ve profilin izin verilen alanları, ayrı ve dar Rules ile doğrudan yazılabilir.

Mimari Kararların Gerekçelendirilmesi

Eski raporda kritik sunucu doğrulaması bazı yerlerde isteğe bağlıydı. Güncel tasarımda DAG bütünlüğü, rol değişikliği ve güvenilir etkinlik kaydı istemciye bırakılmaz. Backend tek dağıtım birimi olabilir; özellik modülleri ayrılır, mikroservis zorunluluğu yoktur.

4 Veri Modeli ve Veri Organizasyonu

MVP erişim sınırı projedir. Workspace katmanı şimdilik kurulmaz; şirket sürümünde organizations/{orgId}/members ve proje orgId alanıyla eklenir. Bu geçiş veri göçü ve yeni Rules testleri gerektirir.

Belge yolu	Temel alanlar
users/{uid}	displayName, createdAt; e-posta özel profil alanı
users/{uid}/projectRefs/{pid}	projectId, displayName, role; sunucunun tuttuğu liste indeksi
projects/{pid}	name, ownerId, archivedAt, version, createdAt, updatedAt
projects/{pid}/members/{uid}	role, active, displayName, joinedAt
projects/{pid}/tasks/{tid}	title, description, status, priority, assigneeId, parentTaskId, dueAt, archivedAt, version, createdBy, createdAt, updatedAt
projects/{pid}/dependencies/{edgeId}	predecessorId, successorId, createdBy, createdAt
projects/{pid}/graphState/current	revision; grafiği değiştiren işlemlerin ortak çatışma belgesi
projects/{pid}/activity/{eventId}	actorId, entityId, type, changes, occurredAt, requestId
projects/{pid}/messages/{mid}	senderId, text, createdAt, clientRequestId
users/{uid}/reminders/{rid}	projectId, taskId, scheduledAt, timezoneId, enabled
invitations/{inviteId}	projectId, tokenHash, expiresAt, consumedBy, consumedAt
commandReceipts/{receiptId}	uid, requestId, inputHash, result, expiresAt

Üyelik kaydı yetki kaynağıdır; projectRefs yalnızca listeleme indeksidir. Proje oluşturma, davet kabulü ve üyelik iptali bu iki kaydı birlikte günceller. Profildeki e-posta tüm proje üyelerine açılmaz; üyelere gereken görünen ad üyelik belgesinde tutulur.

5 Sorgu Tasarımı ve Veri Tutarlılığı

Ekran	Sorgu ve sayfalama
Projelerim	Kendi projectRefs alt koleksiyonu; proje içeriği yine üyelik kontrolüyle okunur.
Pano	Aktif proje görevleri; archivedAt == null; filtre + updatedAt sırası için gerekli birleşik indeks.
Bana atananlar	İlk sürüm proje içi assigneeId filtresi; bütün projelerde arama sonraya.
Sohbet	createdAt ve belge kimliği sırası; son 30 mesaj, eski sayfalar cursor ile.
Etkinlik	occurredAt ve belge kimliği sırası; sayfa başına 30 olay.
Harita	Küçük proje için aktif görevler ve kenarlar; en fazla 200 aktif görev ve 500 kenar önerisi.

200/500 sınırları servis limiti veya ölçülmüş kapasite değildir; sınırlı DFS maliyeti için önerilen ürün sınırlarıdır. Sunucu uygular; yük testine göre değiştirilir. Her ekrandan tüm projelere sürekli dinleyici açılmaz. Ekran kapanınca abonelik iptal edilir.

İşlem Komutları ve Arayüz Sözleşmeleri

Her komut projectId, requestId, expectedVersion ve doğrulanmış input taşır. uid token’dan alınır; istemcinin actorId alanına güvenilmez. Sunucu zamanı kullanılır. Başarılı yanıt entityId ve yeni version içerir. Hata kodları: UNAUTHENTICATED, FORBIDDEN, VALIDATION_FAILED, VERSION_CONFLICT, DEPENDENCY_CYCLE, TASK_BLOCKED ve RETRY_LATER.

Aynı uid + requestId aynı input ile tekrar gelirse kayıtlı sonuç döndürülür; farklı input ile gelirse reddedilir. Komut makbuzu, veri ve etkinlik olayı aynı transaction içinde yazılır. Ağ kesildiğinde tekrar deneme, ikinci bir görev veya mesaj üretmemelidir.

Eşzamanlı İşlemler ve Sürüm Denetimi

Task.version transaction içinde expectedVersion ile karşılaştırılır. Eski sürüme dayanan kayıt sessizce diğer değişikliği ezmez; kullanıcı güncel belgeyi görüp tekrar dener. Otomatik transaction tekrarı içinde bildirim veya e-posta gibi dış yan etkiler çalıştırılmaz [6].

Gerçek Zamanlı Veri Sunumu ve Bağlantı Yönetimi

Functions çağrısı başarıyla bitmeden kesin başarı gösterilmez. Cache verisi varsa eski veri etiketi kullanılır. Bağlantı kesilince sunucu komutları devre dışı kalır; kullanıcı form metnini kaybetmez. Oturum/üyelik iptalinde proje görünümü ve uygulama belleğindeki hassas veri temizlenir.

6 İş Akışı ve Görev Bağımlılıklarının Yönetimi

Jira'nın durum ve geçiş ayrımı [1] temel alınarak üç durum korunur: Todo, InProgress, Done. Blocked ayrı bir durum değildir; tamamlanmamış ön koşullardan hesaplanan işaret ve açıklamadır.

Geçiş	Önerilen kural
Todo → InProgress	Aktif üye, geçerli sürüm, tamamlanmış ön koşullar.
InProgress → Done	Ön koşullar ve doğrudan alt görevler Done olmalı.
Todo → Done	Aynı koşullarla izin verilir; küçük işler için ek adım zorunlu tutulmaz.
InProgress → Todo	İzin verilir; etkinliğe yazılır.
Done → Todo/InProgress	Tamamlanmış veya başlamış ardıl varsa reddedilir; önce ardıl geri alınır.

Bağımlılık Grafiğinde Eşzamanlılık Denetimi

A → B ve B → A eşzamanlı eklendiğinde iki ayrı istemci kontrolü yeterli değildir. AddDependency Function aynı transaction içinde üyeliği, graphState/current belgesini ve mevcut kenarları okur; B'den A'ya erişim varsa isteği reddeder. Kenarı, graph revision artışını ve etkinliği birlikte yazar. Bütün kenar ekleme/silme yolları aynı graph belgesini okur ve yazar; çatışmada işlem yeni grafik üzerinde yeniden değerlendirilir [6].

Durum geçişi ve görevin grafiği etkileyen arşivleme işlemi de aynı proje koordinasyon belgesini kullanır. Bu küçük projelerde tutarlılığı kolaylaştırır; yoğun projelerde bir darboğaz olabilir. Daha büyük ölçek için ölçümden sonra proje başına kuyruk veya farklı transaction tasarımı değerlendirilir.

Alt Görev Bütünlüğü ve Arşivleme Politikası

Alt görev aynı projede var olmalı; kendi kendine bağlanamaz ve ikinci seviye alt görev açılamaz. Bir Done göreve açık alt görev veya bitmemiş ön koşul eklenemez. Önce ana görev geçerli kuralla geri açılır.

Kalıcı silme yerine archivedAt kullanılır. Aktif alt görev veya kenar varsa önce bunlar düzenlenir; sistem sessizce bağlantı silmez. Owner proje arşivlediğinde üyeler okumaya devam eder, komutlar reddedilir. Proje silme ve kişisel veri temizleme ayrı kontrollü iş olarak tasarlanır.

7 Yetkilendirme ve Üyelik Yönetimi

İşlem	Owner	Member	Üye olmayan
Aktif proje ve görev okuma	Evet	Evet	Hayır
Görev oluşturma ve düzenleme	Evet	Evet	Hayır
Görev atama ve durum	Evet	Evet	Hayır
Bağımlılık düzenleme	Evet	Evet	Hayır
Davet ve üyelik yönetimi	Evet	Hayır	Hayır
Proje ayarı ve arşivleme	Evet	Hayır	Hayır
Sohbet okuma ve gönderme	Evet	Evet	Hayır
Kişisel Hatırlatmaların Yönetimi	Yalnız kendi	Yalnız kendi	Proje erişimi yok

Bu tablo TaskMapFlow önerisidir; Asana rol tablosunun kopyası değildir. Son owner kendini çıkaramaz; sahiplik aktarma hedefi aktif üye olmalıdır. Gelecekte manager/viewer eklemek için yetki kararları tek PolicyService altında tutulur; ekranlara dağılmış rol koşulları kullanılmaz.

Davet Oluşturma ve Kabul Süreci

MVP önerisi, owner'ın uygulama içinden ürettiği güçlü rastgele tek kullanımlık davet kodudur. Kod veritabanında hash olarak tutulur, süre aşımı ve deneme sınırı uygulanır. Davet kodu üyelik yetkisi taşıdığı için loglara açık yazılmaz. Kod iletilmesi uygulama dışıdır; otomatik e-posta gönderimi kapsam dışıdır.

AcceptInvitation transaction içinde süreyi ve tüketim durumunu denetler; membership, projectRef ve tüketim kaydını birlikte yazar. İptal edilen veya tekrar kullanılan kod reddedilir. Üye çıkarma yeni isteklerde yetkiyi hemen keser. Mevcut görev atamaları aynı işlem kapsamında temizlenir; çok görevli şirket sürümünde üyeliği önce kapatan devam işi gerekir.

Güvenlik Politikaları ve Veri Koruma

Mesaj senderId sunucudan atanır; metin boş olamaz ve 4.000 karakteri aşamaz. Kullanıcı başına hız sınırı önerilir. App Check ek savunmadır, üyelik kontrolünün yerine geçmez. Rol, ownerId ve activity istemci yazımına kapalıdır. Kullanıcının geçmişte gördüğü verinin cihazdan uzaktan kesin silinebileceği iddia edilmez.

8 İletişim Bildirim ve Kullanıcı Arayüzü Tasarımı

Proje İçi İletişim

SendMessage komutu aktif üyeliği, uzunluğu ve tekrar anahtarını doğrular. Mesaj değişmez gönderici ve sunucu zamanı taşır. İstemci pending/failed durumunu gösterir; tekrar deneme aynı requestId kullanır. MVP+ tek kanal ve metinle sınırlıdır; dosya, okundu ve mesaj düzenleme yoktur.

Kişisel Hatırlatmaların Yönetimi

Her kullanıcı kendi reminder belgesini yönetir. Aynı görevin başka üyesi adına alarm kurulmaz. scheduledAt UTC zaman damgası, timezoneId ise kullanıcının seçtiği bölgedir. Görev tarihi ayrı alandır; tarih değişmesi kişisel alarmı sessizce başka saate taşımaz. Kullanıcıya yeniden planlama seçeneği gösterilir.

İlk sürümde bildirim uygulamanın planladığı cihazda çalışır. Yerel taskId/reminderId eşlemesi, planlanmış alarmın iptalini sağlar. Uygulama açılışında gelecek hatırlatmalar mevcut görev ve üyelikle karşılaştırılır. Tamamlanan/arşivlenen görev, çıkış ve erişim kaybında ilgili yerel alarmlar iptal edilir. Cihaz yeniden başlatma ve izin reddi gerçek cihazda doğrulanır.

Sunucu tarafında görev değişirken uygulama kapalıysa, yerel alarmın anında iptali garanti edilemez. Bildirime dokunulduğunda erişim tekrar kontrol edilir ve kilit ekranında hassas görev metni varsayılan gösterilmez. Cihazlar arası güvenilir olay bildirimi sonraki sürümde FCM ve sunucu işi gerektirir.

Ekran	Ana içerik
Giriş ve kayıt	Kimlik, parola sıfırlama ve oturum hataları
Projelerim	Kendi proje listesi, oluşturma, kodla katılma
Proje özeti	İlerleme, geciken işler, ekip ve gezinme
Pano ve görev haritası	Durum/sorumlu filtresi, ok yönleri ve engellenme açıklaması
Görev ayrıntısı	Atama, alt görev, bağımlılık, tarih, geçmiş, kişisel alarm
Üyeler ve ayarlar	Owner yönetimi; üye için salt okunur görünüm
Sohbet ve hatırlatmalar	Metin kanalı ve kişisel zamanlanmış kayıtlar

9 Yazılım Organizasyonu ve İşletim Yönetimi

Mobil Uygulama Katmanları

lib/app: router, tema ve dependency injection.
lib/core: Result, hata tipleri ve paylaşılan bileşenler.
lib/features: auth, projects, membership, tasks, dependencies, activity, chat, reminders.
Her özellik içinde presentation, domain ve data klasörleri bulunur. Domain, Firebase veya Flutter widget import etmez. Repository arayüzü Domain içinde, servis uygulaması Data içinde tutulur.

Sunucu Tarafı Modül Yapısı

functions/src altında identity, projects, memberships, tasks, dependencies, chat ve common modülleri bulunur. Ortak katman token doğrulama, PolicyService, input şeması, idempotency ve hata sözleşmesini sağlar. Komutlar domain kurallarını kullanır; Firestore adaptörü kalıcılığı üstlenir. Sunucu kuralları yetkili kaynaktır; istemci doğrulaması kullanıcı deneyimini hızlandırır.

Etkinlik Kayıtları ve Operasyonel İzlenebilirlik

Activity, kullanıcının gördüğü görev/üyelik değişikliğidir: actorId, sunucu zamanı, değişen alanın eski/yeni değeri ve requestId. Komutla aynı transaction içinde oluşur. İstemci değiştiremez. Bu, veritabanı yöneticisine karşı değiştirilemez yasal denetim sistemi anlamına gelmez.

Operasyon logu ise süre, hata kodu, komut adı ve correlationId taşır. Şifre, token, davet kodu ve sohbet gövdesi loglanmaz. MVP için 90 günlük activity saklama önerilir; ekip bunu teslim ve gizlilik ihtiyaçlarına göre kesinleştirir. Otomatik temizleme çalışıyorsa kayıtların sonsuza dek saklanacağı söylenmez.

Dağıtım Stratejisi ve Kaynak Yönetimi

Development ve demo/production Firebase projeleri ayrılır. CI sırası: flutter analyze → test → sunucu testleri → Rules testleri → Android build. Rules ve indeksler kaynak kontrolündedir; service account ve sırlar değildir. Functions dağıtımında güncel plan/faturalandırma şartları doğrulanır [8,9]. Kullanıcıya ücretsiz sunum, altyapının her koşulda sıfır maliyetli olması değildir.

Dinleyici ve belge okuma sayıları, komut hata oranı ve gecikmeleri izlenir. Bütçe uyarısı harcamayı otomatik durduran kesin sınır sayılmaz. Küçük veri dışa aktarma ve temiz ortama geri yükleme demo öncesinde denenir; şirket sürümünde RPO/RTO ve resmi yedekleme seçilir.

10 Doğrulama Stratejisi ve Geliştirme Planı

Kontrol	Kabul kanıtı
Yetkilendirme	Üye olmayanın doğrudan okuması ve komut çağrısı reddedilir; sahte sender/rol reddedilir.
Eşzamanlı grafik	A → B ve B → A paralel isteklerinde en fazla biri kabul edilir; sonuç DAG kalır.
Sürüm çatışması	Aynı task.version ile iki düzenlemeden biri çatışma verir; veri sessizce ezilmez.
İdempotency	Yanıt kaybolup komut tekrarlandığında tek görev ve tek olay oluşur.
Davet	Süresi geçmiş, iptal veya tüketilmiş davet reddedilir; üyelik ve indeks birlikte oluşur.
Üyelik iptali	Çıkarılmış kullanıcı yeni veriyi okuyamaz/yazamaz; açık ekranda erişim hatası işlenir.
Hatırlatma	İzin yok, saat dilimi, yeniden başlatma, tamamlanma, çıkış ve çevrimdışı senaryolar denenir.
Canlı akış	İki hesap ve iki cihazda değişiklik manuel yenilemeden görünür.

Faz	İş paketi	Çıkış ölçütü
0	Rubrik, kapsam, karar günlüğü	Varsayımlar ve kabul ölçütleri kaydedildi.
1	Wireframe ve iskelet	Görev akışı sahte veriyle gezilebilir.
2	Auth, proje, üyelik ve komut altyapısı	Davet ve yetki testleri geçti.
3	Görev, atama, alt görev, sürüm ve activity	Ana akış gerçek veriyle çalışıyor.
4	DAG, geçiş kuralları ve harita	Paralel döngü testi geçti.
5	Sohbet ve kişisel alarmlar	İki cihaz ve Android testleri geçti.
6	CI, hata durumları, kurulum ve demo	Temiz kurulumla demo tekrarlandı.

Takvim, ekip kapasitesi ve teslim tarihi verilmediği için haftalar uydurulmamıştır. Her issue bir iş sahibi ve farklı reviewer taşır; roller aşamalar arasında döner. main doğrudan değişmez. Done: kabul koşulu, ilgili test, güvenlik incelemesi, hata/boş durumları ve kurulum notu tamamdır.

11 Mimari Kararlar ve Ölçeklenebilirlik Yol Haritası

Karar	Gerekçe ve etkisi
ADR 01 Flutter ve Firebase korunur	Mevcut ekip planıyla uyum; yeni backend diline geçiş gerekmez.
ADR 02 Güvenilir komut yazımı	DAG, yetki ve activity kontrolü sunucuda; Functions maliyeti ve dağıtım yükü eklenir.
ADR 03 Proje erişim sınırı	MVP sade kalır; çok organizasyonlu yapı ileride ayrı göç gerektirir.
ADR 04 Sabit üç durum	Özel iş akışı editörü ertelenir; geçiş ve blocked kuralları şimdiden açık olur.
ADR 05 Kişisel Hatırlatmaların Yönetimi	Ortak reminderAt kaldırılır; kapalı uygulamada uzaktan iptal garantisi verilmez.
ADR 06 Küçük proje koordinasyonu	Ortak graph revision ile yarış koşulu önlenir; büyük ölçekte darboğaz ölçülür.

Kurumsal Kullanıma Yönelik Geliştirme Aşamaları

1. Organizasyon ve workspace üyeliği; proje bazlı yetkiyi aşmayan RBAC ve veri göçü.
2. Manager/viewer, misafir ve kontrollü sahiplik devri.
3. FCM, olay kuyruğu ve tekrar denemeli bildirim işleri.
4. Dosya depolama, erişim kontrolü ve dosya yaşam döngüsü.
5. Ölçülmüş raporlama, tam metin arama ve gerekirse okuma modelleri.
6. SSO, veri saklama/silme, geri yükleme hedefleri ve kurumsal denetim gereksinimleri.

Firestore’dan ilişkisel veritabanına geçiş yalnızca JOIN, analitik veya tutarlılık gereksinimleri mevcut modeli yetersiz kıldığında değerlendirilir. Repository sınırı bu olasılığı azaltılmış bağımlılıkla destekler; geçişin ücretsiz veya otomatik olacağını garanti etmez. Mikroservis ayrımı ancak bağımsız ölçek ve ekip sorumluluğu ihtiyacı ölçüldüğünde yapılır.

Gereksinim İzlenebilirliği

FR-01–FR-13 ürün kapsamı korunmuştur. Yeni öneriler: kişisel reminder koleksiyonu, sunucu komutları, sürüm alanı, makbuz/idempotency, proje liste indeksi ve yarış koşulu koordinasyonu. Mevcut MVP DOCX dosyası bu işlemde değiştirilmemiştir; uygulama öncesinde teknik ayrıntılarda bu sürüm 2.0 referans alınmalıdır.

12 Kaynakça ve Değerlendirme Yöntemi

Erişim tarihi 3 Kasım 2026. Ürün davranışları resmi yardım merkezlerinden, altyapı özellikleri Firebase belgelerinden doğrulandı. Aşağıdaki kaynaklar kısa özetlenmiştir; TaskMapFlow kararları kaynakların onayladığı bir ürün tasarımı olarak sunulmaz.

[1] Atlassian · Understand workflows
https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/work-with-issue-workflows

[2] Asana · Individual project permissions
https://help.asana.com/s/article/individual-project-permissions

[3] Asana · Use dependencies to kick work off at the right time
https://help.asana.com/s/article/use-dependencies-to-kick-work-off-at-the-right-time

[4] monday.com · The Activity Log
https://support.monday.com/hc/en-us/articles/115005310745-The-Activity-Log

[5] monday.com · Secure configuration checklist
https://support.monday.com/hc/en-us/articles/34336185460498-monday-com-secure-configuration-checklist

[6] Firebase · Transaction serializability and isolation
https://firebase.google.com/docs/firestore/transaction-data-contention

[7] Firebase · Writing conditions for Security Rules
https://firebase.google.com/docs/firestore/security/rules-conditions

[8] Firebase · Cloud Functions quotas and limits
https://firebase.google.com/docs/functions/quotas

[9] Firebase · Understand Cloud Firestore billing
https://firebase.google.com/docs/firestore/pricing

[10] Firebase · Transactions and batched writes
https://firebase.google.com/docs/firestore/manage-data/transactions

Proje Belgeleri

TaskMapFlow MVP Gereksinim ve Mimari Tasarım Belgesi, taslak 0.2, 24 Ekim 2026. TaskMapFlow Profesyonel PMS Mimari Tasarım Raporu, sürüm 1.0, 24 Ekim 2026. Bu iki belge kullanıcı tarafından sağlanmıştır. Resmi ders rubriği bu incelemeye eklenmemiştir.

Uygulama Öncesi Doğrulama Ölçütleri

Bu plan kodlamaya başlamak için yeterli teknik sınırları önerir. Kesin teslim kapsamı, ekip kapasitesi, Firebase planı, bildirim davranışı ve yük hedefleri geliştirme başında doğrulanır. Plan bir güvenlik sertifikası veya üretim yeterlilik garantisi değildir.